

苏州市“AI+制造”应用场景需求清单（第一批） 图片识别与 PSOP 相关性分析

来源：苏州生产制造需求-2026.jpg

生成时间：2026-05-08 11:23

目录

苏州市“AI+制造”应用场景需求清单（第一批）图片识别与 PSOP 相关性分析 5

一、总体判断5

二、高相关需求清单（单列）5

三、图片内容转写与逐项 PSOP 相关性分析7

1. 电子信息 / 生产制造7

2. 电子信息 / 生产制造7

3. 电子信息 / 生产制造7

4. 电子信息 / 生产制造8

5. 电子信息 / 生产制造8

6. 电子信息 / 生产制造、研发设计、运营管理8

7. 电子信息 / 生产制造、研发设计、产品检测8

8. 电子信息 / 生产制造、研发设计9

9. 电子信息 / 研发设计9

10. 电子信息 / 运营管理9

11. 电子信息 / 运营管理9

12. 电子信息 / 运营管理9

13. 电子信息 / 软件开发10

14. 电子信息 / 工厂安环、生产制造、办公应用10

15. 装备制造 / 生产制造10

16. 装备制造 / 生产制造10

17. 装备制造 / 生产制造11

18. 装备制造 / 生产制造11

19. 装备制造 / 生产制造11

20. 装备制造 / 生产制造11

21. 装备制造 / 生产制造12

22. 装备制造 / 供应链管理12

23. 装备制造 / 供应链管理12

24. 装备制造 / 供应链管理	12
25. 装备制造 / 研发设计	12
26. 装备制造 / 研发设计	13
27. 装备制造 / 研发设计	13
28. 装备制造 / 质量控制	13
29. 装备制造 / 质量控制	13
30. 装备制造 / 质量控制	14
31. 装备制造 / 运营管理	14
32. 装备制造 / 运营管理	14
33. 装备制造 / 后期维护	14
34. 装备制造 / 设计协同	15
35. 装备制造 / 标准化文件编制	15
36. 装备制造 / 数据资产 AI	15
37. 新能源 / 生产制造	15
38. 新能源 / 生产制造	16
39. 新能源 / 生产制造	16
40. 新能源 / 生产制造	16
41. 新能源 / 生产制造、运营管理	16
42. 新能源 / 生产管理	17
43. 新能源 / 生产管理	17
44. 新能源 / 生产管理	17
45. 新能源 / 设备研发	17
46. 新能源 / 设备研发	18
47. 新能源 / 生产作业	18
48. 新能源 / 产品运维、检测	18
49. 新能源 / 储能系统运营、调度	18
50. 新能源 / 研发、采购、供应链	18
51. 新能源 / 生产检测	19
52. 新能源 / 内部运营	19

53. 新能源 / 研发测试	19
54. 新能源 / 工厂运营	19
55. 新能源 / 供应链运营	20
56. 生物医药 / 生产制造	20
57. 生物医药 / 生产制造	20
58. 生物医药 / 研发设计	20
59. 生物医药 / 研发设计	21
60. 冶金业 / 研发设计	21
61. 冶金业 / 生产制造	21
62. 纺织业 / 客户沟通与需求管理	21
63. 轻工业 / 生产制造	21
64. 其他 / 生产制造	22
65. 其他 / 生产制造	22
四、最值得 PSOP 优先切入的需求	22
五、面向客户的最小闭环 Demo 设计	22
5.1 样板 Demo：上门装机交付闭环	23
5.2 制造行业 Demo 1：售后报修 - 智能派工 - PSOP 维修 - 工单闭环	24
5.3 制造行业 Demo 2：巡检异常 - 隐患工单 - 维修计划 - PSOP 处置闭环	25
5.4 制造行业 Demo 3：质量异常 - 复检处置 - 工艺/质量追溯闭环	26
5.5 Demo 选择原则	26
5.6 暂不建议作为首批 Demo 的方向	27

苏州市“AI+制造”应用场景需求清单（第一批）图片识别与PSOP相关性分析

来源图片：苏州生产制造需求-2026.jpg

说明：本文档根据图片内容人工校对转写。由于原图为长图表格，个别标点、顿号和换行已按 Markdown 阅读习惯做了轻微整理，不改变需求含义。

阅读路径：

- 一、总体判断：概括这批需求与 PSOP 的整体关系。
- 二、高相关需求清单：单独列出最值得优先验证的高相关需求。
- 三、逐项分析：保留图片中每条需求的转写、相关性和建议落点。
- 四、优先切入方向：提炼最适合进入 PSOP 首批验证的需求类型。
- 五、面向客户的最小闭环 Demo 设计：给出可面向客户演示的闭环 Demo，包括上门装机样板 Demo 和制造行业 Demo。

一、总体判断

这批 65 条需求整体高度贴近 PSOP 的目标市场：制造现场、设备维护、质量检测、生产调度、知识管理、供应链协同、研发试验与运行优化。它们的共性不是单纯“需要一个模型”，而是需要把 AI 能力嵌入真实业务流程：有人、有设备、有工艺步骤、有证据、有异常、有追溯、有优化闭环。

与 PSOP 最直接相关的是以下几类：

- 现场执行与维护类：设备维修、预测性维护、巡检、工序执行、机器人/AGV/产线协同，适合沉淀为 Skill Package 并由 Runtime 引导执行。
- 质量检测与证据闭环类：视觉检测、尺寸检测、缺陷识别、过程质量追溯，适合接入多模态证据、客观模型判断、Replay 与审计。
- 工艺知识与经验复用类：工艺规划、参数推荐、知识图谱、标准文件生成，适合沉淀为技能库、知识底座和技能进化闭环。
- 运营管理与供应链类：排程、采购、库存、定价、能源调度，和 PSOP 的相关性偏中等，更适合作为外部业务系统/优化引擎，通过 MCP 或能力适配器接入。

二、高相关需求清单（单列）

以下需求在逐项分析中被评为高相关性。它们普遍具备“现场任务步骤明确、需要多模态证据、存在异常分支、需要人机/设备协同、适合形成 Replay 与持续优化闭环”的特征，适合作为 PSOP 优先验证场景。

序号	行业类别	环节	高相关原因	PSOP 优先落点
2	电子信息	生产制造	设备传感、故障预测、预防性维护、良率瓶颈定位。	连接器产线设备诊断/维护 Skill。
5	电子信息	生产制造	标准维修流程、故障库、新人引导、维修证据完整。	SMT/ICT/组装/测试设备维修 Skill 包。
7	电子信息	生产制造、研发设计、产品检测	工艺参数、设备搬运、视觉检测、尺寸检测都可进入执行闭环。	网版参数设计、搬运作业、视觉/尺寸检测 Skill。

序号	行业类别	环节	高相关原因	PSOP 优先落点
14	电子信息	工厂安环、生产制造、办公应用	良率、安全环保、运输、智能工厂改造可拆成多个现场流程。	安全巡检、良率异常处理、运输交接 Skill。
15	装备制造	生产制造	CNC 编程、刀具健康、设备维护、质量追溯均可执行和回放。	CNC 编程审核、刀具点检、故障诊断、质量追溯 Skill。
17	装备制造	生产制造	AI 切削工作站天然包含感知、决策、执行、优化闭环。	机器人切削任务编排、安全确认、异常分支和数据回流。
18	装备制造	生产制造	表面缺陷检测、自动剔除、柔性抓取具备视觉证据与设备动作。	木板缺陷检测与剔除 Skill。
19	装备制造	生产制造	一人多机、关灯工厂需要多设备协同和异常处置。	上下料、换型、异常报警协同 Skill。
20	装备制造	生产制造	可重编程机器人需要任务标准化、参数控制和执行审计。	机器人动作 capability 与任务步骤编排。
21	装备制造	生产制造	压铸质量分析、参数追溯、及时阻断不良，适合检测-诊断-干预闭环。	压铸首件/过程质量 Skill。
26	装备制造	研发设计	工艺路线、参数推荐、工装设计可沉淀为工艺技能资产。	工艺设计 Skill 库与版本/测试/回放。
27	装备制造	研发设计	多智能体、知识库、现场数据采集、失效分析与 Skill Evolution 高度匹配。	受控多智能体研发流程运行时。
28	装备制造	质量控制	新零件工艺推荐需要首件验证、参数迭代和可追溯。	新零件工艺试制 Skill。
29	装备制造	质量控制	在线质量预测与补偿控制需要生产过程干预记录。	质量预测、参数调整、异常回放 Skill。
30	装备制造	质量控制	加工异常识别与自适应调整具备明确安全边界。	机床异常处置 Skill。
32	装备制造	运营管理	管道焊缝/防腐层视觉诊断需要证据链、复核与整改闭环。	管道质量检测 Skill。
33	装备制造	后期维护	数控机床预测性维护是典型设备运维场景。	机床健康检查/故障预警 Skill。
37	新能源	生产制造	产线数据采集、设备健康、预警、备件采购可形成端到端运维流程。	新能源产线设备健康 Skill。
38	新能源	生产制造	快插接口柔性插拔涉及机械臂、力控、视觉和换型确认。	快插换型/插拔任务 Skill。
39	新能源	生产制造	机器人搬运、AGV 调度、视觉引导需要多设备协同。	搬运实验平台任务编排与回放。
40	新能源	生产制造	巡检/抽检天然需要现场证据采集和缺陷确认。	AI 视觉巡检 Skill。
41	新能源	生产制造、运营管理	巡检机器人、远程诊断、设备、物流、采购和网络构成平台化集成场景。	巡检、设备管理、物流调度、采购协同 Skill 域。
44	新能源	生产管理	AGV/AMR 物料配送、生产节拍联动和配送证据是强执行流程。	物料配送 Skill。
47	新能源	生产作业	在线缺陷检测与工艺/质量数据融合，适合证据闭环。	在线缺陷检测与工艺优化 Skill。
48	新能源	产品运维、检测	BMS 健康预测、告警、运维处置与安全闭环强相关。	储能系统健康检查 Skill。
51	新能源	生产检测	焊接缺陷、外观检测、工艺参数优化具备现场检测和处置流程。	生产检测与质量追溯 Skill。
53	新能源	研发测试	数字孪生、仿真测试、运营反馈可形成现实-数字闭环。	产品仿真、试验、运营反馈 Skill。
54	新能源	工厂运营	能耗、碳核算、设备预测维护兼具运营和现场执行。	工厂能耗巡检/设备维护 Skill。

序号	行业类别	环节	高相关原因	PSOP 优先落点
56	生物医药	生产制造	显微镜质量检测和自动化操作有明确证据与复核要求。	医疗器械显微质量检测 Skill。
61	冶金业	生产制造	金相样品上下样、显微检测、自动评级、系统上报是完整自动检测流程。	金相高倍检测 Skill。
63	轻工业	生产制造	注塑机械臂上下料、人机协同、柔性订单适配是典型机器人执行流程。	注塑上下料人机协同 Skill。
64	其他	生产制造	设备运维和质量改善都需要现场任务、数据闭环、持续优化。	设备运维/质量改善 Skill 套件。
65	其他	生产制造	实时感知、预测干预、全链路协同是 PSOP 平台目标的概括。	进度、良率、设备效率、异常干预 Skill 组合。

三、图片内容转写与逐项 PSOP 相关性分析

评级含义：

- 高：适合直接沉淀为 PSOP Skill / Runtime 场景，强调现场执行、证据、异常分支、回放与持续优化。
- 中：适合作为 PSOP 调度的外部 AI 能力或业务流程 Skill，但核心价值不完全在现场执行。
- 低：更偏独立算法、后台系统或办公自动化，PSOP 可做编排与审计，但不是核心解决方案。

1. 电子信息 / 生产制造

需求转写：

公司业务以小批量多品种的包装盒为主，目前的报价流程需要涉及到结构制图、采购询价、物料计算、工序分析。工作量大，完全依赖人工经验，不能快速响应客户需求。需引入 AI 对物料成本、工序成本、物流成本、产品结构等进行快速分析，精准、快速地报价。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：报价流程可技能化，涉及结构图、物料、工序、成本等多源证据，但不是典型现场执行。

建议落点：构建“快速报价 Skill”，接入 CAD/BOM/采购价/物流价工具，保留报价依据与版本回放。

2. 电子信息 / 生产制造

需求转写：

公司连接器生产涉及冲压、注塑、自动机等多种机器设备，通过智能传感器采集设备振动、寿命、温度、良率等数据，需引入 AI 进行故障预测与预防性维护，并对全部作业流程中的生产数据进行分析，精准锁定良率瓶颈并输出优化方案，减少停机损失以及品质异常报废。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：设备状态、预防性维护、良率瓶颈、停机损失，正是 PSOP 的设备维护与现场异常闭环。

建议落点：做“连接器产线设备诊断/维护 Skill”，把传感器、维修 SOP、质量证据接入 Runtime。

3. 电子信息 / 生产制造

需求转写：

太阳能电池金属网版的制版工艺（如光刻、电铸）参数目前高度依赖工程师实操经验。新型特种网版的打样调试周期长、废版率高，且缺乏与下游电池片印刷实际效果的数据化映射，难以快速锁定最优工艺参数。需

引入 AI 技术融合厂内外数据，实现网版工艺的智能预测与自动寻优。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：工艺参数寻优和厂内外数据融合更偏算法优化，PSOP 可承载工艺试验流程和参数验证记录。

建议落点：把 AI 寻优模型作为能力节点，PSOP 负责打样试验、参数记录、效果证据与复盘。

4. 电子信息 / 生产制造

需求转写：

引入 AI 技术解决生产前工艺设计一体化，解决 MI 段炉前插件与炉后作业生产工艺设计一次完成。当前已经具备工艺资料如 BOM、工序、图片等基础资料标准化。通过 AI 自动编辑工艺，解决当前工艺人员成本高的问题。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：工艺设计自动化可作为研发/工艺办公流程 Skill，但现场执行属性弱。

建议落点：建立“MI 工艺编制 Skill”，以 BOM、工序、图片为输入，生成并校验工艺文件。

5. 电子信息 / 生产制造

需求转写：

企业是汽车零部件电子生产企业，设备种类多、数量大，涵盖 SMT、ICT、组装、测试等多类设备。目前设备维修主要依赖工程师经验，故障定位慢、排查时间长；缺少统一故障库与标准维修流程，同类问题反复出现，新人上手慢，维修效率低，易影响生产节拍和交付稳定性，急需一套 AI 设备维修助手提升维修规范化与效率。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：设备维修助手高度契合 PSOP：标准维修流程、故障库、专家经验、新人引导、维修证据。

建议落点：作为优先切入场景，沉淀 SMT/ICT/组装/测试设备维修 Skill 包和 Replay 数据。

6. 电子信息 / 生产制造、研发设计、运营管理

需求转写：

公司属于劳动密集型企业，手工作业人员较多，再加上生产工艺和工序复杂，数据的统计分析管理和品质风险管控成本较高，需引入 AI 技术对全流程生产数据进行分析管理，实现设计提升、产线优化，减少管理成本和人工成本。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：全流程生产数据分析和品质风控与 PSOP 观测/知识底座相关，但需求过宽。

建议落点：先选 1-2 个高频现场流程做 Skill，再把数据统计回流到管理视图。

7. 电子信息 / 生产制造、研发设计、产品检测

需求转写：

光伏丝印网版主要用于电池片表面图形印刷，影响电池片的发电效率。生产参数主要为网版张力、图形尺寸设计及厚度设计，需要引进 AI 技术对各参数进行交叉分析，制定最合理的生产参数及制作工艺；生产过程的搬运、设备参数的调取需要借助 AI 实现自动化；网版视觉检测及尺寸检测需实现 AI 自动检测功能。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：同时包含工艺参数、设备搬运、视觉检测、尺寸检测，兼具算法与现场执行。

建议落点：拆为“网版参数设计”“搬运作业”“视觉/尺寸检测”多个 Skill，并接入检测模型。

8. 电子信息 / 生产制造、研发设计

需求转写：

目前已经实现精密加工场景在智能制造场景的数字化升级，期望能够通过 AI 大模型对工艺、图纸进行 AI 识别和解析，自动生成图纸标注和工艺、成本分析以及 G 代码的生成。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：图纸识别、工艺解析、G 代码生成偏研发工具链；PSOP 可提供审计和人工确认流程。

建议落点：做“图纸到工艺/G 代码辅助生成 Skill”，要求关键输出由工程师确认并回放。

9. 电子信息 / 研发设计

需求转写：

连接器 3D、2D 设计出图过程中，涉及部分简单的结构修改（例如产品铁壳脚加长、间距调整等），需要人员重新修改、出图。为节省人力、物力，需引入 AI 技术可自动对标准图面模型中的部分尺寸做自动修改并生成最新 2D、3D 模型。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：CAD 变更自动化与 PSOP 间接相关，可做受控设计变更流程。

建议落点：接入 CAD 工具作为能力节点，PSOP 负责变更申请、模型生成、人工确认和归档。

10. 电子信息 / 运营管理

需求转写：

公司合作伙伴在日常经营中需快速获取产品知识、售后服务方案、订单进度等信息，传统咨询方式响应慢、专业度不一，需引入 AI 技术打造智能助理，实现 7×24 小时精准解答与决策支持，提升合作伙伴经营效率与服务一致性。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：合作伙伴智能助理偏知识问答与客服流程，和 PSOP 的知识底座相关但现场属性弱。

建议落点：可做“售前/售后服务 Skill”，接入订单、知识库、服务方案，保留问答与决策记录。

11. 电子信息 / 运营管理

需求转写：

结合历史销售、市场趋势等数据进行需求预测，并优化库存与采购策略，降低库存成本。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：需求预测、库存采购优化主要是后台数据科学问题。

建议落点：由外部预测/优化系统承担，PSOP 可作为采购策略评审与执行记录入口。

12. 电子信息 / 运营管理

需求转写：

公司积累了海量的订单排产、物料损耗及设备稼动率等孤岛数据。目前业务数据的提取与分析高度依赖报表专员与 IT 部门，传统提需求-拉数据-做图表模式响应极慢，存在数据滞后现象，无法满足管理层面对市场与产线波动的敏捷决策需求。需引入 AI 技术建设企业级数据湖仓并训练本地化 BI 大模型等。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：数据湖仓/BI 大模型是 PSOP 运行数据和管理洞察的基础设施，但不是 Runtime 本身。

建议落点：可作为 PSOP 后续 Analytics / Skill Evolution 的数据底座能力。

13. 电子信息 / 软件开发

需求转写：

通过 VS Code 扩展整合迁移工具与 AI 编程能力，开发者无需在多个工具间切换，实现一站式项目迁移与开发体验，实现 BeX5 到 Spring Cloud + Vue 架构的自动化迁移；构建新架构上的 AI 代码生成与智能补全系统；打造统一的 VS Code 扩展操作入口；提供端到端的开发工具链支持。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：软件迁移与代码生成偏开发工具，不属于物理世界任务执行主链路。

建议落点：可作为研发内部自动化 Skill，但优先级低于制造现场场景。

14. 电子信息 / 工厂安环、生产制造、办公应用

需求转写：

1. 芯片良率智能分析与产线优化；2. 工厂安全、环保；3. 材料、产品运输；4. 传统工厂到智能化工厂的改造。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：良率、安全环保、运输、智能工厂改造都可拆成多个现场 Skill 和观测闭环。

建议落点：先从“安全巡检/良率异常处理/运输交接”选具体流程落地，避免过泛。

15. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

针对 CNC 加工行业中存在的编程效率低下、工艺参数过度依赖人工经验、刀具寿命管理粗放、设备故障缺乏预警以及质量问题根因追溯困难等一系列痛点，亟需引入一套集成的多智能体 AI 系统，以实现智能编程、工艺优化、刀具健康管理、预测性维护与质量分析等核心功能。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：CNC 智能编程、刀具健康、预测维护、质量追溯都是可执行、可验证、可回放的工业任务。

建议落点：做 CNC 多 Skill 体系：编程审核、刀具点检、故障诊断、质量追溯。

16. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

针对公司多品种小批量生产模式下排程复杂度高、插单响应滞后、设备利用率不平等痛点，需引入智能体 AI 系统实现生产排程自主优化、交期精准、物料齐套保障等。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：排程、插单、齐套偏 APS/ERP 优化，PSOP 可编排人工确认与异常处理。

建议落点：接入排程引擎，PSOP 做“插单评估/齐套检查/异常协调 Skill”。

17. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

当前，高端铝合金铸件（如发动机缸体、涡轮壳体、副车架等）内部型腔、油路或水道的多余浇冒口、飞边毛刺清除作业面临四大核心痛点：质量一致性差，完全依赖工人手感与经验，切削力度与深度难以量化控制，易造成工件过切或损伤，导致废品率高，严重侵蚀利润；效率瓶颈突出，内部空间狭窄、视线受阻，操作难度大，单件作业时间长，成为生产交付流程的主要堵点，无法满足快速增长的业务需求；柔性生产能力缺失，面对多品种、小批量、快交付的敏捷制造常态，传统示教编程的机器人调整周期长、换产响应慢，无法支撑公司战略转型；人员依赖与安全风险高，高技能工人培养周期长，且作业中存在粉尘、噪音、手臂振动等职业健康危害，关键人才依赖风险高。需构建一个“感知-决策-执行-优化”一体化的 AI 智能切削工作站。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：AI 切削工作站有明确感知-决策-执行-优化链路，和 PSOP 的运行/证据/安全边界高度一致。

建议落点：作为机器人/具身智能扩展场景，PSOP 负责任务编排、安全确认、异常分支和数据回流。

18. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

地板油漆生产线需对多种规格木板表面缺陷进行实时检测与自动剔除。现有产线速度 25m/min，横向宽度 750mm，存在 1-3 块板并行生产，木板尺寸多样（最小 450×450mm，最大 2400×305mm）。人工目检效率低、漏检率高，且木板在输送过程中存在偏移，急需引入 AI 视觉技术实现高速精准检测与柔性抓取。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：表面缺陷检测、自动剔除、柔性抓取是典型视觉证据和设备动作闭环。

建议落点：建立“木板缺陷检测与剔除 Skill”，接入视觉模型、抓取设备 ACK、误检/漏检回放。

19. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

解决产线工人短缺、小批量生产加工问题。拟采用生活制造柔性线及机械手自动上下料等创新技术或解决方案，通过 AI 实现降低劳动强度，提高生产效率成效。主要场景需求包括一人操多机及关灯工厂。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：一人多机、关灯工厂需要把人、机器人、设备和异常处理放进同一执行链路。

建议落点：PSOP 可做多机协同任务运行时，先从上下料/换型/异常报警流程切入。

20. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

需要较多数量可重新编程的工业机器人方案，从而辅助人工完成重复性高、精度要求高的操作。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：可重编程机器人方案需要标准任务、参数、安全边界和执行审计。

建议落点：将机器人动作封装为受控 capability，PSOP 管理任务步骤、人工确认与失败恢复。

21. 装备制造 / 生产制造

需求转写：

压铸件的压铸工序作为整个产品的第一道工序，受到工艺参数、模具状态、喷雾剂设定、设备工装是否齐套且在正确的位置等多因素影响，需引入 AI 视觉检测技术对压铸完工的产品进行质量分析，及时发现不良并采取措施以及时阻断不良的持续发生。同时通过分析历史数据和实时参数分析不良产生的原因，精准定位良率瓶颈并优化产线流程。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：压铸质量分析和参数追溯是“检测-诊断-干预-复盘”闭环。

建议落点：做“压铸首件/过程质量 Skill”，把视觉结果、设备参数和处置动作关联。

22. 装备制造 / 供应链管理

需求转写：

边角料形状不规则、尺寸各异，难以精准识别可用余料，需引入 AI 图形识别、切分与测量系统，自动识别边角料形状及尺寸等。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：边角料识别切分偏视觉与优化算法，PSOP 可承接分拣/复用流程。

建议落点：AI 识别系统作为能力，PSOP 做余料入库、复用审批、切分执行记录。

23. 装备制造 / 供应链管理

需求转写：

在新物料或经济性采购场景下，难以快速找到合适的供应商；同时，由于供应商数量众多、评估维度复杂，导致人工评估效率低下且主观性强，需引入 AI 智能寻源引擎以及 AI 动态评估与预警系统。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：智能寻源和供应商评估偏供应链决策，不是现场执行。

建议落点：做“新物料寻源 Skill”，将供应商评估、人工审批、风险预警过程可追溯。

24. 装备制造 / 供应链管理

需求转写：

产品定价受到原材料、竞争、客户需求等多因素影响，需要 AI 辅助动态定价。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：动态定价是经营优化模型，和 PSOP 的物理任务运行时关系较弱。

建议落点：可作为销售/报价辅助工具接入，不作为 PSOP 优先示范。

25. 装备制造 / 研发设计

需求转写：

公司产品研发设计过程中，客户提供的 2D 图纸需要 3D 化设计以及维护物料与 BOM 信息到 ERP 系统中，耗时、耗力、容易出错。需引入 AI 技术对 2D 图纸进行 3D 还原以及根据 2D、3D 图纸自动选择维护物料与 BOM 清单，辅助设计，降低研发人员重复工作，提升研发效率。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：2D 到 3D、BOM 维护是工程设计流程，适合技能化和审计。

建议落点：做“图纸转 3D/BOM 维护 Skill”，接入 CAD/ERP，关键变更人工确认。

26. 装备制造 / 研发设计

需求转写：

针对机械制造等行业工艺设计周期长（3-10 天）、依赖人工经验、标准化率低（<50%）、变更响应慢（2-5 天）、知识传承困难等痛点，需引入多智能体 AI 系统实现工艺路线自动规划、参数智能推荐、工装自主设计。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：工艺路线规划、参数推荐、工装设计体现经验固化与技能资产化。

建议落点：适合沉淀为工艺设计 Skill 库，PSOP 负责版本、测试、回放和持续优化。

27. 装备制造 / 研发设计

需求转写：

打造凿岩工具智能设计系统，建立三个智能体：几何智能体、工艺智能体以及研发智能体。建立凿岩工具专用知识库和数据库，训练 AI 大模型，实现钻头的几何结构智能化设计、工艺工装智能化设计以及智能化研发，包括研发方案智能设计和智能仿真、实验室智能验证、现场数据智能采集及钻头失效智能分析等。实现 AI 驱动的自主决策，解放工程师重复性劳动，使设计周期从数天缩短至数小时，将资深专家经验固化为 AI 模型，彻底解决“人走技失”难题。通过标准化最优设计推荐，减少人为失误，确保设计加工质量一致性。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：三智能体设计系统、知识库、现场数据采集、失效分析与 PSOP 的 Agent + Skill Evolution 很契合。

建议落点：PSOP 可作为多智能体研发流程的受控运行时，串联仿真、实验、现场反馈。

28. 装备制造 / 质量控制

需求转写：

对于用户产线来说，提高生产效率是制造收益的最直接手段。但是如今的工业产品（如航空航天、新能源汽车）对零件复杂度和交付周期要求越来越高，传统手工编程和试错使得生产效率低下。为了解决这个问题，需要引入 AI 技术，构建一个工艺知识图谱与强化学习模型，当面对新零件时，AI 能根据零件几何特征、材料，自动推理并推荐全局最优或近似最优的加工策略与参数，大幅缩短编程时间并提升首件成功率。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：工艺知识图谱和强化学习推荐参数需要与实际加工验证闭环结合。

建议落点：PSOP 做“新零件工艺试制 Skill”，记录推荐依据、首件结果、参数迭代。

29. 装备制造 / 质量控制

需求转写：

在产线的生产过程中，报废与返工会产生大量人力物力损失，拟通过 AI 技术实现在质量预测与补偿控制，在生产过程中实时调整参数，在问题发生前干预，从根源上保证每件产品质量合格。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：在线质量预测、补偿控制、生产前干预是 Runtime 与设备事件结合的典型方向。

建议落点：接入实时质量模型，PSOP 负责任务状态、干预确认、异常回放。

30. 装备制造 / 质量控制

需求转写：

传统加工中，刀具崩刃、材料硬点、工件装夹微松动等突发异常工况，严重依赖操作员经验识别与干预。响应滞后易导致工件报废甚至设备损伤。需引入 AI 技术，使机床能实时感知加工状态，对异常工况进行智能识别、决策与自适应调整，保障加工过程连续性与稳定性。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：加工异常识别、决策、自适应调整具备明确安全边界和高价值现场数据。

建议落点：适合做“机床异常处置 Skill”，把 AI 判断限制在可审计和可人工接管边界内。

31. 装备制造 / 运营管理

需求转写：

招聘过程中，简历筛选工作量大，难以精准匹配岗位技能要求，需要 AI 辅助筛选和评估候选人/核心技术人员流失影响生产稳定，提高识别离职风险并干预。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：招聘筛选与离职风险预测是 HR 场景，和 PSOP 主线相关性低。

建议落点：可作为后台办公流程自动化，不建议作为 PSOP 制造示范场景。

32. 装备制造 / 运营管理

需求转写：

基于深度学习的管道焊缝及防腐层质量 AI 视觉诊断与评估。传统管道焊接与防腐层检测依赖人工目视和抽样探伤，存在主观性强、效率低、微小缺陷易漏检等问题，且无法建立外部表象与内部质量的关联，导致质量控制滞后，难以从源头保障供水安全。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：焊缝/防腐层视觉诊断、质量评估和供水安全追溯高度贴合证据链。

建议落点：做“管道质量检测 Skill”，将图像证据、模型判定、复核结论和整改闭环归档。

33. 装备制造 / 后期维护

需求转写：

本公司研发的产品是数控机床，对于公司广大客户（产品的使用者）来说，非计划停机是其制造车间最直接的损失来源。为了从根本上解决这一问题，需引入 AI 技术，通过配置在机床端的传感器，收集机床数据，接入模型预警，提供设备预测性维护服务，直击产线痛点，为客户提供稳定且高效的产线基础设施。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：数控机床预测性维护是 PSOP 白皮书中的典型设备运维方向。

建议落点：建立“机床健康检查/故障预警 Skill”，接入传感器、模型预警、维保任务。

34. 装备制造 / 设计协同

需求转写：

1. 自动做前期网格处理；2. 自动寻找最优进浇口；3. 自动调整优化变形；4. 生成优化后的 3D 产品；5. 自动生成模流报告。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：模流优化与报告生成偏仿真/设计自动化，PSOP 可做流程编排。

建议落点：适合作为“模流仿真优化 Skill”，串联网格、浇口、变形优化、报告审核。

35. 装备制造 / 标准化文件编制

需求转写：

目前编写“管理规定”文档（用于解释流程图和 Excel 套表如何使用）耗时耗力，且需符合公司特定规范。现有约 100+ 个流程，仅完成 20% 标准文档，剩余 80% 急需高效率产出。拟通过 AI 实现：多模态输入解析，能够精准读取并理解流程图（Visio/思维导图类）的逻辑节点，以及配套 Excel 套表的字段定义与校验规则；风格化生成，基于公司已批准的 20 多份标准样本进行微调或提示词工程，确保生成的文档符合公司特定的行文规范、术语习惯及排版格式；一致性校验，自动检查生成的文档内容与流程图逻辑、Excel 字段是否一致，发现矛盾点并预警。版本联动，当流程图或 Excel 变更时，能自动识别差异并建议修改对应的管理规定章节。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：标准化文件生成不是现场执行，但和 SOP/流程图/表单转 Skill 的创作链路相关。

建议落点：可作为 PSOP Web IDE 的辅助能力：从流程图/Excel 生成规范文档和 Skill 草稿。

36. 装备制造 / 数据资产 AI

需求转写：

生产数据分散，临时性报表开发周期长（2-3 天），管理层无法快速获取多维度（客户、产品、交期等）数据洞察；异常响应滞后。试点完成后推广。整体规划智能体阶段：1. 数据高效应用（问答）；2. 数据分析与执行；3. 业务场景 AI 自动化。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：数据资产 AI 是管理分析与自动化基础，可反哺 PSOP 的运行数据洞察。

建议落点：将数据问答、异常洞察作为运营控制台能力，不替代 Runtime。

37. 新能源 / 生产制造

需求转写：

需通过 AI 技术实现：针对不同工序、不同产线搭建智能自动数据收集系统；搭建 IAS 边缘数据监控系统，实时收集处理数据；实现 AI 智能体根据数据实时监控设备健康状态；实现健康状态智能预警功能；实现备品备件智能管理与采购功能。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：产线数据采集、设备健康、预警、备件采购，和设备运维 Skill 高度一致。

建议落点：做“新能源产线设备健康 Skill”，打通边缘数据、预警、备件申请和维修记录。

38. 新能源 / 生产制造

需求转写：

需通过 AI 技术实现：搭建快插接口柔性插拔系统，包含具身智能机械手臂、力控算法、视觉引导等技术；实现在线兼容不同 PACK 包体的快速切换或混线生产。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：快插接口柔性插拔涉及机械臂、力控、视觉、换型，是典型具身执行任务。

建议落点：PSOP 管理换型任务、兼容性确认、设备动作回执、安全停止条件。

39. 新能源 / 生产制造

需求转写：

需通过 AI 技术搭建具身智能机器人搬运实验平台，包含具身智能机械手臂、力控算法、视觉引导、AGV 调度等技术。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：机器人搬运、AGV 调度、视觉引导需要多设备协同和异常处理。

建议落点：适合作为未来 Device/Robot capability 编排场景，当前可先做流程模拟和任务记录。

40. 新能源 / 生产制造

需求转写：

需基于具身智能和 AI 视觉技术降低人工巡检/抽检成本。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：巡检/抽检成本降低直接对应 PSOP 的现场巡检 Skill 与证据采集。

建议落点：做“AI 视觉巡检 Skill”，要求每次巡检输出图片证据、缺陷结论和复核记录。

41. 新能源 / 生产制造、运营管理

需求转写：

巡检机器人项目：完成适配企业作业场景的巡检机器人选型、部署与调试应用，实现现场关键区域无人化、自动化智能巡检；工业智慧巡检系统应用：实现实时视频监控、风险提示、视频互联、信息共享、远程专家诊断等功能；企业数字化采购管理平台建设项目：建设企业专属线上采购管理平台，覆盖采购需求提报、寻源、下单、履约、结算全流程，实现采购业务阳光化、高效化协同；智慧物流一体化管理系统建设项目：搭建大物流智慧管控系统，整合物流资源与数据，实现物流计划、调度、跟踪、核算全链路可视化、智能化管理；设备智能管理系统：搭建企业设备智能化管理系统，整合设备台账、维保、故障、能耗等全生命周期数据，实现设备状态监控、智能预警、预测性维护及全流程数字化管控；全厂 5G 无线网络覆盖项目：采用“全光网 + Wi-Fi”融合架构，以光纤作为厂区光纤主干节点，构建高带宽、低时延、广连接的新一代网络基础设施。未来网络扩容和业务拓展预留接口，基于这一网络架构，可灵活部署智能终端、移动巡检、远程运维等新型应用场景，为后续引入 AI、数字孪生、边缘计算等技术提供有力支撑。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：覆盖巡检机器人、远程诊断、采购、物流、设备、网络，是 PSOP 平台化集成场景。

建议落点：拆成多个 Skill 域：巡检、设备管理、物流调度、采购协同；以统一 Replay/OTel 串联。

42. 新能源 / 生产管理

需求转写：

需应用 AI 技术实现：能源智能管控，建立能源管理平台，通过负荷预测、能源平衡调度算法，实现电、气、热等多能源介质的协同调度与优化；推动能源数据与生产系统数据互联互通，支撑基于生产计划的能效分析与动态优化，降低单位产值能耗。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：能源管控与多能源调度偏优化平台，PSOP 可承接现场执行与异常处理。

建议落点：能源优化模型作为外部能力，PSOP 管理巡检、调整审批、异常响应和复盘。

43. 新能源 / 生产管理

需求转写：

需应用 AI 技术实现：碳资产全生命周期管理，将碳排放数据与生产流程、供应链管理等业务数据深度融合，形成完整碳排放核算链条；系统自动核算各生产环节碳排放量，追踪产品从原材料采购、生产制造、物流销售到回收处置的全生命周期碳足迹，支撑碳减排决策。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：碳资产核算偏数据治理和合规报表，现场执行属性有限。

建议落点：可做“碳数据采集/核算审核 Skill”，串联生产、供应链、物流数据校验。

44. 新能源 / 生产管理

需求转写：

需应用 AI 技术实现：生产物料精准配送，搭建物料智能配送管理平台，依托物料需求预测、智能路径规划算法，实现 AGV/AMR 等设备的协同调度与精准配送；推动物料配送数据与生产计划、仓储管理数据互通互联，支撑基于生产节拍的物料动态调配，降低物料库存积压率，提升配送准时率。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：AGV/AMR 物料配送、生产节拍联动与调度确认是强执行流程。

建议落点：建立“物料配送 Skill”，接入 AGV 调度、仓储、生产计划和配送证据。

45. 新能源 / 设备研发

需求转写：

软件开发（PC、PLC、视觉算法）效率提升。需：搭建 AI 编程智能体系，收集测试各场景智能体编程效果；搭建智能体软件开发数据库，搭建标准化编程框架、标准化程序模块、历史编程库。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：软件开发效率提升属于工程工具链，与物理任务运行时关系弱。

建议落点：可作为内部开发自动化能力，不是 PSOP 制造落地优先项。

46. 新能源 / 设备研发

需求转写：

需：搭建 AI 智能视觉平台，用 AI 根据场景需求自动完成最优算法编程；建立公司级图片数据库，用于产品开发前期算法训练与测试；实现编程经验自复盘功能，实现所有产线同工序优化自动横展。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：AI 视觉平台研发是算法/设备研发能力，PSOP 可用于训练测试流程和横展复盘。

建议落点：做“视觉算法开发测试 Skill”，记录数据集、测试结果、部署确认和复盘。

47. 新能源 / 生产作业

需求转写：

需应用 AI 技术实现生产作业在线智能检测：搭建作业在线智能检测平台，依托机器视觉、多模态感知技术，实现生产过程中产品外观、尺寸、装配精度等缺陷的实时识别与判定；推动检测数据与生产工艺数据、质量管控数据深度融合，支撑基于检测结果的工艺参数动态优化，降低产品不良品率，提升检测效率。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：在线智能检测、检测数据与工艺/质量数据融合，高度契合 PSOP 证据闭环。

建议落点：做“在线缺陷检测与工艺优化 Skill”，把模型结果与处置动作绑定。

48. 新能源 / 产品运维、检测

需求转写：

针对储能电池管理系统（BMS），需通过 AI 技术实现电池健康状态（SOH）精准预测，实时监测电池电芯、模组的运行数据，提前识别电池衰减、故障风险，量化电池健康程度，为储能电池的运维、梯次利用及更换提供数据支撑，提升储能系统整体运行安全性和使用寿命。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：BMS 健康预测、运行监控、风险识别属于设备运维和安全闭环。

建议落点：适合做“储能系统健康检查 Skill”，接入 SOH 模型、告警、运维处置。

49. 新能源 / 储能系统运营、调度

需求转写：

结合峰谷平电价政策、区域用电需求、储能系统容量及运行状态，需通过 AI 技术实现储能系统充放电运行方案的智能推荐与动态调整，在保障电网稳定及用户用电需求的前提下，最大化利用电价差实现储能项目收益提升，同时支持多区域、多项目的统一智能调度。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：储能调度是优化决策系统，PSOP 相关性在执行审批和调度回放。

建议落点：将 AI 调度作为能力节点，PSOP 做方案确认、执行记录和异常调整流程。

50. 新能源 / 研发、采购、供应链

需求转写：

通过 AI 技术深度分析产品物料属性（规格、材质、性能参数等）、BOM 结构层级及关联关系，实现物料相似度精准计算，自动推荐高匹配替代料，优化选型方案，辅助采购端快速寻源与供应风险预警，同时减少新物料种类、降低物料管理成本与采购成本。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：物料相似度、替代料、寻源预警偏供应链智能。

建议落点：做“替代料推荐与审批 Skill”，保留推荐依据、供应风险、人工审批记录。

51. 新能源 / 生产检测

需求转写：

针对储能电芯、逆变器等核心产品生产环节，需通过 AI 技术实现焊接缺陷、产品外观等质量问题的高精度智能检测，提升缺陷检出率和检测效率；同时实现生产工艺参数的 AI 实时优化，减少工艺波动带来的产品质量问题。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：焊接缺陷、外观检测、工艺参数实时优化是典型生产检测 Skill。

建议落点：接入视觉模型和工艺参数，PSOP 管理缺陷处理、参数变更和质量追溯。

52. 新能源 / 内部运营

需求转写：

需通过 AI 技术升级现有知识库，实现企业内部质量文档、系统操作手册、产品技术资料的智能检索、问答和推送；同时将 AI 知识库能力延伸至客户服务环节，为客户提供产品售前咨询、售后问题解答的智能助手服务。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：企业知识库和客户服务与 PSOP 知识底座相关，但不一定需要 Runtime。

建议落点：可作为 Skill 执行中的知识检索 capability，也可做售前/售后问答 Skill。

53. 新能源 / 研发测试

需求转写：

需通过 AI + 数字孪生技术，构建储能产品全生命周期的数字模型，实现产品研发阶段的仿真测试、性能预测；同时利用 AI 技术分析全球储能产品运营数据，优化产品设计方案，提升产品可靠性和适配性。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：数字孪生、仿真测试、运营数据反馈与 PSOP 的现实-数字闭环一致。

建议落点：适合未来增强：把仿真、试验、现场 run 数据形成产品迭代闭环。

54. 新能源 / 工厂运营

需求转写：

需通过 AI 技术实现生产厂区的能源消耗智能监控、碳排放精准核算和优化；同时实现生产设备的 AI 预测性维护，提前识别设备故障风险，减少非计划停机时间。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：厂区能耗、碳核算、设备预测维护兼具运营和现场执行。

建议落点：做“工厂能耗巡检/设备维护 Skill”，接入能源数据、维护任务和告警处置。

55. 新能源 / 供应链运营

需求转写：

需通过 AI 技术实现供应链的智能调度和风险预警，基于市场需求、原材料库存、生产计划等数据，动态调整采购和物流计划；同时实现供应商的 AI 智能评估，提升供应链稳定性。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：供应链调度、采购物流和供应商评估偏后台流程。

建议落点：做供应链风险响应 Skill，PSOP 负责跨角色协同、审批和可追溯执行。

56. 生物医药 / 生产制造

需求转写：

针对支架导管类医疗器械在显微镜下的质量检测工作，需引入 AI 技术实现自动检测，要求该技术升级须兼顾技术可行性与成本敏感性；针对目前显微镜下全部由人工完成的自动化操作，需引入专用自动化设备，实现降本增效。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：显微镜质量检测和自动化操作具备明确步骤、证据和复核需求。

建议落点：做“医疗器械显微质量检测 Skill”，保留图片证据、模型判定、人工复核。

57. 生物医药 / 生产制造

需求转写：

基于深度学习算法的染色体核型分析软件应用场景，面向医学遗传学与临床检验领域中染色体核型分析自动化、智能化水平不足的问题，依托人工智能与医学影像处理技术，构建高效、精准的染色体核型分析智能应用场景。该场景需要通过 AI 人工智能，以深度学习算法为核心，围绕染色体中期相图像的自动预处理、实例分割、核型自动配对与异常辅助诊断等关键环节，构建端到端智能分析流程，实现染色体核型分析由“人工主导”向“智能辅助决策”的转变。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：染色体核型分析主要是医学影像算法，但端到端流程可由 PSOP 管理。

建议落点：PSOP 可负责任务流、样本证据、异常复核和诊断建议审计；核心模型外接。

58. 生物医药 / 研发设计

需求转写：

拟通过 AI 技术：实现内部文档、技术资料、设计图纸、项目文献等多源数据的统一接入与知识抽取，形成结构化、可检索的企业内部知识库；支持基于自然语言的智能问答，快速响应研发过程中的技术疑问、规范查询、数据统计等问题；提供高效文献检索、资料定位、历史方案对比与复用能力，降低重复劳动；借助知识推荐、相似案例匹配等能力辅助产品外观设计、结构设计与方案创新；实现内部知识的系统化沉淀、更新与共享，提升团队整体研发效率与知识复用水平。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：R&D 知识库与知识抽取偏知识管理，与 PSOP Skill 创作和执行检索相关。

建议落点：作为知识底座能力接入 PSOP，用于研发 Skill 的问答、资料定位和案例复用。

59. 生物医药 / 研发设计

需求转写：

利用 AI 技术对 RNA 序列进行分析与设计，提升 RNA 药物的研发效率，针对特定疾病靶点进行 AI 辅助的序列生成与筛选，优化 RNA 稳定性与靶向效率。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：RNA 序列设计是专业算法研发，与 PSOP 物理任务执行关系弱。

建议落点：PSOP 可做实验流程记录与审批，不承担核心序列生成。

60. 冶金业 / 研发设计

需求转写：

针对钢铁材料设计依赖专家经验、研发周期长、试错成本高的问题，需利用 AI 技术实现从目标性能到成分、工艺的逆向智能设计，提升新钢种研发效率与可靠性。

PSOP 相关性：低

PSOP 关系：钢铁材料逆向设计偏材料 AI 算法，与 PSOP 主线间接。

建议落点：可做研发试验流程 Skill，但核心价值在材料模型和实验平台。

61. 冶金业 / 生产制造

需求转写：

需通过 AI 技术实现：开发金相高倍智能检测系统，实现从金相样品到显微镜自动上下样、夹杂物、晶粒度、脱碳层三个项目能够自动评级，并将数据上报检化验系统；样品重复性检测偏差 ± 0.5 级以内的比例达 99% 以上；与人工比较，评级偏差 ± 0.5 级以内的比例达 95% 以上。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：金相样品上下样、显微检测、评级、上报系统，是强现场自动检测闭环。

建议落点：做“金相高倍检测 Skill”，接入显微设备、评级模型、LIMS 上报和复检流程。

62. 纺织业 / 客户沟通与需求管理

需求转写：

企业长期与外国客户开展业务往来，合同/文件翻译依赖人工，外方需求理解不准确、响应周期长。需搭建 AI 翻译智能体，实现多语言合同文件翻译、客服沟通实时对话翻译，结合制造业专业术语库，自动提炼外方核心需求，辅助业务人员快速响应。

PSOP 相关性：中

PSOP 关系：多语言合同翻译和需求提炼是办公/客户沟通流程。

建议落点：可做“客户需求识别 Skill”，将翻译、术语库、需求提炼和内部派单关联。

63. 轻工业 / 生产制造

需求转写：

注塑生产机械臂上下料环节，传统作业依赖人工上下料、简单机械重复作业，人机协同性差、生产等待浪费多、多品种小批量订单适配性弱。需借助 AI 技术优化机械臂调度，实现人机高效协同，破解生产节拍不连贯、柔性不足的痛点，提升上下料作业智能化水平。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：注塑机械臂上下料、人机协同、柔性订单适配，典型机器人执行流程。

建议落点：PSOP 负责上下料任务编排、异常等待、人机交接、节拍和证据记录。

64. 其他 / 生产制造

需求转写：

需通过 AI 技术实现：设备运维改善，通过整合设备运行数据、维修历史、备件信息，解决传统维修“被动、经验化、高成本”的痛点；质量改善，从经验驱动转向算法驱动，通过全流程数据贯通、实时智能决策和持续优化迭代，最终实现质量、效率、成本的三重跃升。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：设备运维和质量改善都符合 PSOP 的“现场任务 + 数据闭环 + 持续优化”。

建议落点：做设备运维/质量改善 Skill 套件，把维修历史、备件、质量数据和处置动作贯通。

65. 其他 / 生产制造

需求转写：

需通过 AI 技术实现：生产进度、产品良率、设备效率监控，用“实时数据感知”替代“人工经验判断”，用“预测性干预”替代“被动响应”，用“全链路协同”替代“局部优化”，最终实现“交付准、质量稳、效率高”的生产目标，在激烈的市场竞争中构建核心竞争力。

PSOP 相关性：高

PSOP 关系：实时数据感知、预测性干预、全链路协同是 PSOP 的平台级目标描述。

建议落点：可作为 PSOP 制造场景总目标，拆解为进度监控、良率监控、设备效率、异常干预多个 Skill。

四、最值得 PSOP 优先切入的需求

从“当前 PSOP 主链路可落地性”和“产品愿景匹配度”综合看，建议优先关注：

1. 设备维修与预测性维护：5、15、33、37、48、54、64。
2. 视觉质量检测与证据闭环：18、21、32、47、51、56、61。
3. 机器人/具身执行与人机协同：17、19、20、38、39、44、63。
4. 工艺知识沉淀与参数推荐：26、27、28、30、35。
5. 新能源工厂运行闭环：41、42、43、44、49、53、55。

这些方向可以更自然地验证 PSOP 的核心命题：把现实世界任务从“经验 + 文档 + 零散 AI”变成可执行、可验证、可回放、可持续进化的 Skill。

五、面向客户的最小闭环 Demo 设计

当前已经具备三个关键资产：传统 SaaS 售后服务系统、规划引擎、PSOP。面向客户展示时，Demo 不宜选择过宽的“智能工厂大平台”，也不宜只展示单点算法能力，而应选择能把三类资产都串起来的最小闭环：

- SaaS 售后服务系统负责承接业务对象，例如客户、设备、工单、服务记录、备件、回访。
- 规划引擎负责给出可执行计划，例如派工、排程、备件齐套、路径或任务优先级。
- PSOP 负责把计划落到真实现场任务中，例如步骤引导、证据采集、异常分支、LLM/工具调用、Replay 与可观测分析。

建议把客户演示拆成两个层次：

- 样板 Demo：用“上门装机交付闭环”讲清楚平台能力。它不依赖真实工业设备，准备成本低，流程完整，适合快速验证 SaaS + 规划引擎 + PSOP 的端到端协同。
- 制造行业 Demo：在样板 Demo 跑通后，从售后维修、巡检维护、质量处置中选择 1-2 个客户最关心的方向，替换为真实制造对象。

5.1 样板 Demo：上门装机交付闭环

场景设想：

用户购买了主机电脑相关配件，服务商派工程师上门完成组装、安装 Ubuntu 操作系统、部署 DeerFlow（智能体治理平台），并完成客户验收。工程师全程使用 PSOP 执行现场 Skill，系统保留证据、异常分支、最终结果和 Replay。

这个 Demo 的价值不在“装电脑”本身，而在于它是一个低风险、强可视、步骤明确的现场交付流程。它可以抽象为制造客户常见的设备安装、现场调试、软件部署、交付验收和售后闭环。

业务闭环：

1. 客户在 SaaS 售后系统中提交“上门装机交付”服务单，包含地址、预约时间、配件清单、期望系统和交付要求。
2. 规划引擎根据工程师位置、技能标签、时间窗和服务优先级生成派工与上门计划。
3. 工程师接单后，PSOP 启动“工程师上门导航 Skill”，完成出发前确认、路线导航、到场签到。
4. 到场后，PSOP 依次执行“安装主机 Skill”“安装 Ubuntu 操作系统 Skill”“部署 DeerFlow 智能体治理平台 Skill”。
5. 每个 Skill 都要求工程师提交关键证据，例如配件照片、接线照片、BIOS 页面、Ubuntu 登录页面、DeerFlow 服务访问和治理台页面。
6. 如果出现缺件、无法开机、硬盘未识别、Ubuntu 安装失败、DeerFlow 依赖缺失或服务无法启动等异常，PSOP 进入补证、重试、升级或终止分支。
7. 完成交付后，客户确认验收，PSOP 生成交付摘要、剩余风险和后续使用提醒。
8. SaaS 工单自动回写服务过程、证据链、验收结果、耗时和异常记录，形成可回放的闭环。

Skill 编排：

Skill	目标	关键证据	主要异常分支
工程师上门导航 Skill	确认工单、工具、路线、到场签到。	接单确认、工具清单、到场位置或门牌照片、客户确认。	地址不清、客户失联、预计迟到、工具缺失。
安装主机 Skill	核对配件并完成主机硬件组装。	配件合照、CPU/内存/硬盘/电源接线照片、点亮照片、BIOS 识别页面。	缺件、配件损坏、不兼容、无法点亮、硬盘未识别、温度异常。

Skill	目标	关键证据	主要异常分支
安装 Ubuntu 操作系统 Skill	从启动盘安装 Ubuntu 并完成首次登录。	启动盘启动页面、安装完成页面、登录桌面、系统版本检查结果。	启动盘无法启动、磁盘不可见、安装中断、网络不可用、客户要求保留数据。
部署 DeerFlow 智能体治理平台 Skill	在 Ubuntu 上完成 DeerFlow 演示环境部署，并验证治理台可访问。 DeerFlow 在该 Demo 中作为智能体治理/演示平台交付对象，不接管 PSOP Runtime 正式状态。	部署配置确认、服务启动状态、治理台登录或首页、示例智能体/工作流可查看或可运行的截图。	依赖缺失、端口冲突、服务启动失败、页面无法访问、示例智能体未加载、模型或网关配置缺失。
客户验收与工单关闭 Skill	汇总交付结果并完成客户确认。	交付清单、客户确认、最终运行状态、风险提示。	客户不认可、存在遗留问题、需要二次上门。

系统分工：

系统	在 Demo 中承担的职责
SaaS 售后服务系统	管理客户、服务单、预约、工程师、服务记录、客户验收和关单。
规划引擎	根据技能、位置、时间窗、优先级生成派工和上门路线建议。
PSOP	执行现场 Skill，处理证据采集、异常分支、LLM 判断、运行状态、Replay 和 OTel 观测。

最小演示范围：

- 只准备一台可装机的主机或可复用的演示样机，不要求覆盖所有硬件型号。
- Ubuntu 安装可以使用固定版本，例如 Ubuntu LTS。
- DeerFlow 部署只做到演示环境可访问、服务状态正常、示例智能体或治理台页面可展示。
- 异常分支先做 3-4 个最容易展示的场景，例如缺件、无法点亮、硬盘未识别、DeerFlow 服务启动失败。
- 证据类型先覆盖文字、图片、命令输出截图，视频可作为增强项。

客户能看到的能力：

- SaaS 工单不是静态记录，而是能驱动真实现场交付。
- 规划引擎不是单点排班，而是能把人、时间、地点、技能和任务串起来。
- PSOP 能把复杂操作拆成可执行 Skill，并在现场持续判断能否推进。
- 交付过程有证据、有异常、有结果、有回写，事后可 Replay。
- 同一套机制可以迁移到设备安装、产线调试、软件部署、维保巡检和客户验收。

与苏州制造需求的映射：

- 对应设备售后、现场维护和工单闭环类需求：5、33、37、48、54、64。
- 对应工序执行、证据采集和标准作业类需求：14、15、19、44、65。
- 对应软件部署、设备联网和现场调试能力，后续可迁移到新能源设备、数控机床、检测设备、边缘盒子或工厂网关的安装交付。

5.2 制造行业 Demo 1：售后报修 - 智能派工 - PSOP 维修 - 工单闭环

这是最适合从样板 Demo 迁移出来的制造行业 Demo，因为它能直接复用现有 SaaS 售后服务系统，并且客户最容易理解价值。

对应需求：5、15、33、37、48、54、64。

业务故事：

1. 客户或产线人员在 SaaS 系统中提交设备故障/停机报修。
2. 系统根据设备类型、故障现象、历史维修记录生成初步故障画像。
3. 规划引擎结合人员技能、地理位置、备件库存、紧急程度生成派工和备件建议。
4. 工程师到现场后，通过 PSOP 执行标准诊断和维修 Skill。
5. PSOP 引导工程师逐步上传图片、文本、传感器读数或操作结果。
6. 若证据不足或触发安全/不适用条件，PSOP 进入补证、重试或升级分支。
7. 修复完成后，PSOP 输出维修结论、证据链、风险提醒，并回写 SaaS 工单。
8. SaaS 系统完成关单、回访、知识库沉淀和后续统计。

最小实现范围：

- 设备台账：1-2 类设备即可，例如 SMT 设备、数控机床或储能设备。
- 故障类型：只选 2-3 个高频故障，例如无法启动、异常振动、质量不稳定。
- 规划能力：先实现规则 + 规划引擎混合派工，不必一开始做完整 APS。
- PSOP Skill：每类故障只做一条可运行的诊断/维修闭环。
- 证据：图片、文字、检查项、最终维修结论即可。

客户能看到的能力：

- 从报修到派工再到现场维修不是断裂的。
- 工程师不是只靠经验，而是被 Skill 引导执行。
- 每一步都有证据，事后能 Replay。
- 维修经验能沉淀回标准流程和故障库。

5.3 制造业 Demo 2：巡检异常 - 隐患工单 - 维修计划 - PSOP 处置闭环

这个 Demo 用来体现从“被动售后”升级到“主动运维/预测性维护”的能力。

对应需求：2、32、40、41、47、54、65。

业务故事：

1. 系统生成日常巡检任务，巡检对象可以是设备、产线、能耗点位、管道焊缝或安全点位。
2. 巡检人员或机器人上传图片、视频、仪表读数、传感器摘要。
3. PSOP 按巡检 Skill 引导采集证据，并调用视觉模型或规则能力判断是否异常。
4. 发现异常后，SaaS 系统自动生成隐患/维修工单。
5. 规划引擎根据紧急程度、人员、备件、产线影响生成维修计划。
6. 维修人员再通过 PSOP 执行处置 Skill。
7. 处置结果回写台账，形成巡检-异常-维修-复检闭环。

最小实现范围：

- 巡检对象：选择 1 类，如机床点检、能源站点巡检、管道外观检查。

- 异常类型：选择2类，如温度异常、渗漏/裂纹/锈蚀、噪声或振动异常。
- AI能力：可以先用图片识别 mock 或轻量模型，不影响闭环展示。
- 规划能力：只需体现优先级、时间窗、人员/备件约束。

客户能看到的能力：

- 巡检不是填表，而是带证据的现场任务。
- 异常不是停留在告警，而是自动进入工单和计划。
- PSOP 能把巡检和维修两个现场流程串起来。
- 历史证据可回放，可用于复盘和持续优化。

5.4 制造行业 Demo 3：质量异常 - 复检处置 - 工艺/质量追溯闭环

这个 Demo 用来覆盖制造客户普遍关心的质量、返工、报废、良率问题。

对应需求：18、21、29、30、32、47、51、56、61。

业务故事：

1. 产线检测系统、人工质检或视觉模型发现疑似缺陷。
2. SaaS 系统生成质量异常单，记录产品、批次、工序、设备、班组。
3. PSOP 启动质量复检 Skill，引导质检员采集缺陷图片、尺寸、位置、工艺参数等证据。
4. 模型或规则能力给出缺陷类型、严重程度和处置建议。
5. 规划引擎评估返工、隔离、复检、停线检查或改派任务的优先级。
6. PSOP 引导执行最终处置，例如复检确认、返工验证、参数调整确认。
7. 结论回写质量单，并关联到设备、工艺参数和批次追溯。

最小实现范围：

- 质量对象：选1个视觉上直观的对象，如焊缝、木板表面、压铸件外观、金相样品。
- 缺陷类型：选2-3类即可，如裂纹、划伤、尺寸超差、夹杂物。
- 处置分支：只做放行、返工、隔离、升级复核四类。
- 数据闭环：记录缺陷证据、判断依据、处置动作、最终结论。

客户能看到的能力：

- 质量异常从发现到处置有完整链路。
- AI 判断不是黑盒，证据、理由和人工复核都能保留。
- 质量问题可以回溯到工序、设备、参数和批次。
- 后续可以自然扩展到良率分析和工艺优化。

5.5 Demo 选择原则

选择 Demo 时建议遵守以下原则：

1. 必须同时用到三类资产：SaaS 承载业务对象，规划引擎生成计划，PSOP 执行现场任务。

2. 必须形成闭环：不能只停留在“AI 给建议”，要有触发、执行、证据、结果、回写。
3. 优先选择客户熟悉的痛点：停机、维修慢、巡检漏检、质量返工、备件不齐、经验依赖。
4. 先做窄场景，不做大平台：每个 Demo 只选一个对象、一个流程、两三个异常分支。
5. 允许模拟设备和模型：早期重点是证明闭环能力，真实设备接入可以作为后续增强。
6. 每个 Demo 都要有可展示指标：例如平均响应时间、一次修复率、异常闭环时长、漏检率、返工率、证据完整率。

5.6 暂不建议作为首批 Demo 的方向

以下方向虽然在需求清单中存在，但不适合作为首批最小闭环 Demo：

- 纯研发算法类，如 RNA 序列设计、材料逆向设计。
- 纯软件开发工具类，如代码迁移、IDE 插件、研发编码助手。
- 纯 BI/数据湖类，如管理驾驶舱、报表问答。
- 纯经营优化类，如动态定价、宏观库存预测。
- 范围过大的智能工厂平台类，如果没有收敛到一个现场闭环，展示时容易显得空泛。

首批演示建议采用：一个上门装机样板闭环 + 一个售后维修行业闭环 + 一个巡检或质量行业闭环。这个组合既能快速讲清 PSOP 的端到端能力，又能把能力自然迁移到制造客户熟悉的设备维护、现场巡检和质量处置场景中。